



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像变换

人工智能学院



1. 时频分析
2. 积分变换
3. 一维傅里叶变换
4. 二维傅里叶变换
5. 正交变换
6. 其他正交变换



时频分析

- 我们看到的世界都以时间贯穿，股票的走势、人的身高、汽车的轨迹都会随着时间发生改变。这种以时间作为参照来观察动态世界的方法我们称其为**时域分析**。
- **频域分析是什么？**



傅里叶级数

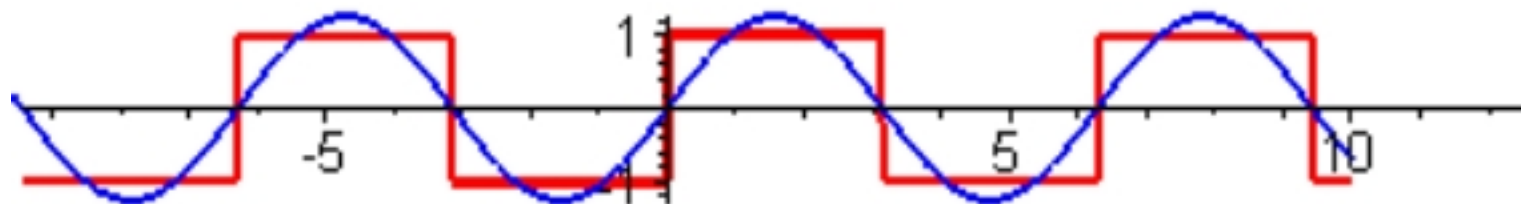
$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(\omega t) + b_1 \sin(\omega t) \\ &\quad + a_2 \cos(2\omega t) + b_2 \sin(2\omega t) \\ &\quad + \dots \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)] \end{aligned}$$

其中:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(n\omega t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(n\omega t) dt \end{aligned}$$

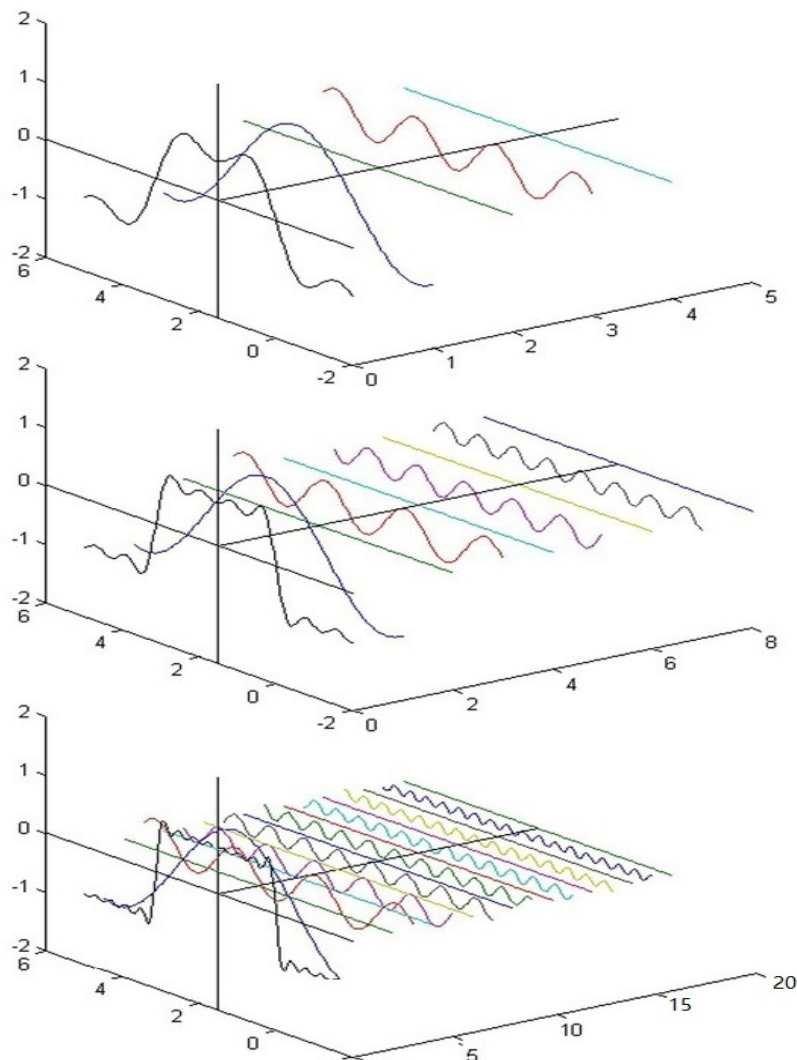


- 任何周期函数，都可以看作是不同的振幅，不同相位正弦波的叠加。
- 我们可以用正弦曲线波叠加出一个带90度角的矩形波。
- 第一幅图是一个正弦波 $\cos(x)$
第二幅图是2个正弦波的叠加 $\cos(x)+a.\cos(3x)$
第三幅图是4个...的正弦波的叠加
第四幅图是10个...的正弦波的叠加
随着正弦波数量逐渐的增长，他们最终会叠加成一个标准的矩形。



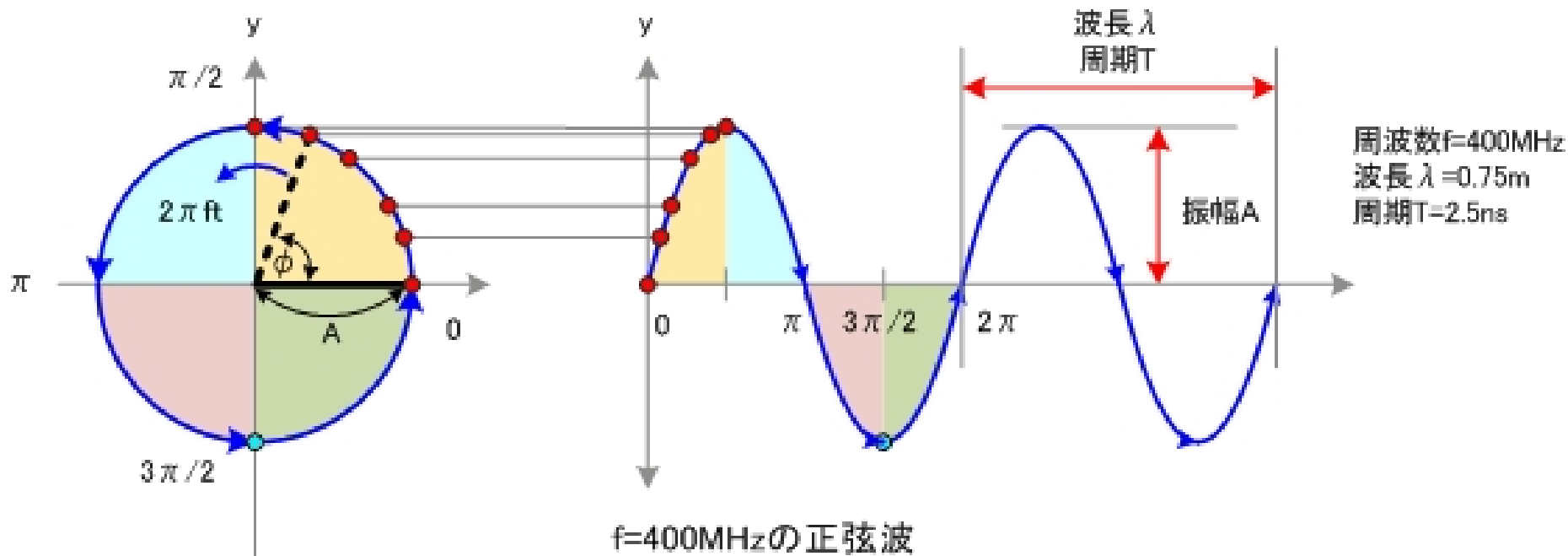


- 随着叠加的递增，所有正弦波中上升的部分逐渐让原本缓慢增加的曲线不断变陡，而所有正弦波中下降的部分又抵消了上升到最高处时继续上升的部分使其变为水平线。一个矩形就这么叠加而成了。但是要多少个正弦波叠加起来才能形成一个标准**90度角**的矩形波呢？**答案是无穷多个。**
- 不仅仅是矩形，你能想到的任何波形都是可以如此方法用正弦波叠加起来的。



- 在这些图中，最前面黑色的线就是所有正弦波叠加而成的总和，也就是越来越接近矩形波的那个图形。
- 后面依不同颜色排列而成的正弦波就是组合为矩形波的各个分量。
- 这些正弦波按照频率从低到高从前向后排列开来，而每一个波的振幅都是不同的。

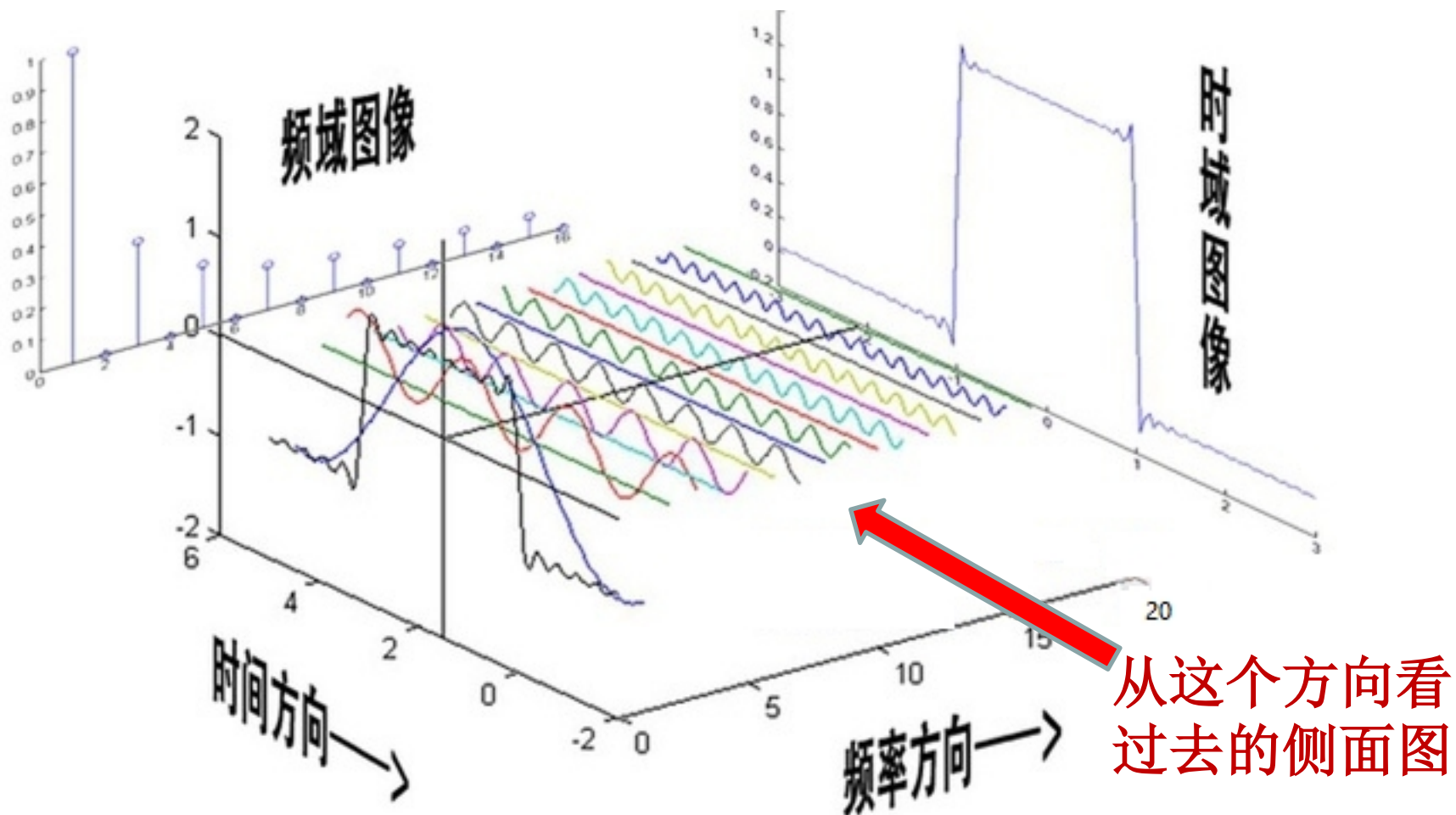
每两个正弦波之间都还有一条直线，那是振幅为0的正弦波！为了组成特殊的曲线，有些正弦波成分是不需要的。这里不同频率的正弦波称为频率分量。



- 正弦波就是一个圆周运动在一条直线上的投影。所以频域的基本单元也可以理解为一个始终在旋转的圆。



矩形波的傅里叶变换





因此，很多在时域看似不可能做到的数学操作，在频域相反很容易。这就是需要傅里叶变换的地方。

尤其是从某条曲线中去除一些特定的频率成分，这在工程上称为滤波，是信号处理最重要的概念之一，只有在频域才能轻松的做到。



积分变换

积分变换(integral transform)就是通过积分, 把一个函数 $f(t)$ 变成另一个函数 $F(s)$:

$$T[f(t)] = \int_a^b K(s, t) f(t) dt = F(s)$$

称 $F(s)$ 为象函数(quadrantal function),

称 $f(t)$ 为原函数 (或象原函数)。

如果积分限 a 和 b 是有界的, 则称 $F(s)$ 是 $f(t)$ 的有限积分变换式。式中, $K(s, t)$ 是 s 和 t 的已知函数, 称为积分变换的核。



一维傅里叶变换

$f(x)$ 为连续可积函数，其傅里叶变换定义为：

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi ux} dx$$

其反变换为： $f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi ux} du$

一维离散傅里叶变换

一维离散傅里叶变换公式为：

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-j\frac{2\pi ux}{N}} \quad u = 0, 1, \dots, N-1$$

逆变换为： $f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} F(u) e^{j\frac{2\pi ux}{N}} \quad x = 0, 1, \dots, N-1$



二维傅里叶变换

二维傅里叶变换由一维傅里叶变换推广而来：

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \exp[-j2\pi(ux + vy)] dx dy$$

逆变换：

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u, v) \exp[j2\pi(ux + vy)] du dv$$

二维离散傅里叶变换

对于二维离散傅里叶变换，其形式为：

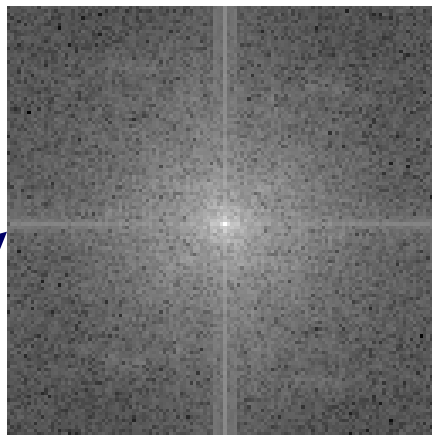
$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$

逆变换为：

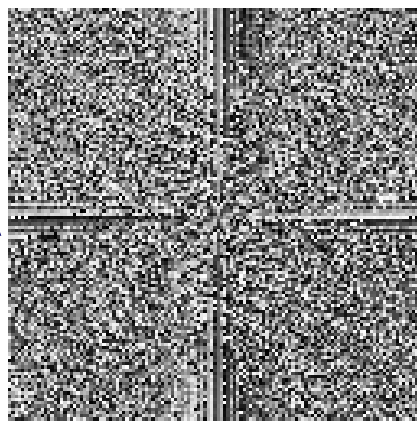
$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi\left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N}\right)}$$



$$|F(x)|$$



$$\angle F(x)$$



- 傅里叶谱:

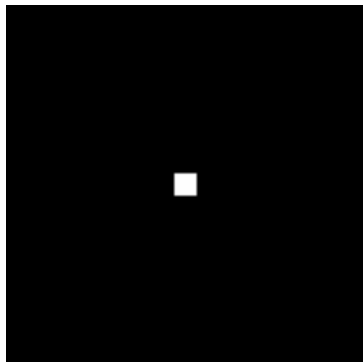
$$|F(u, v)| = [R^2(u, v) + I^2(u, v)]^{1/2}$$

- 相位:

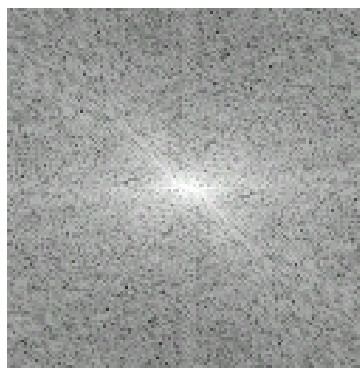
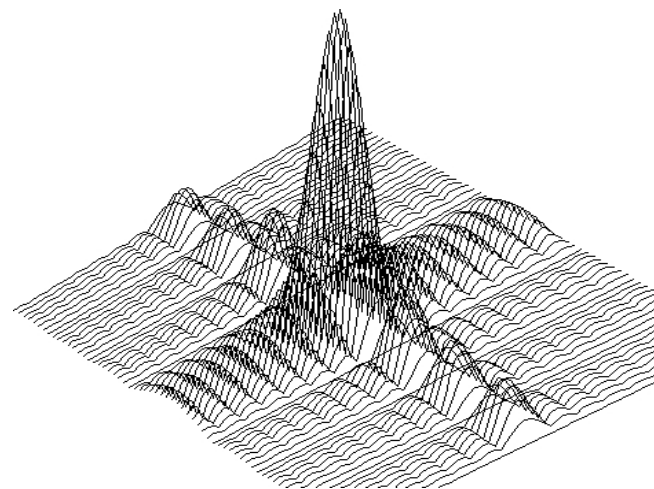
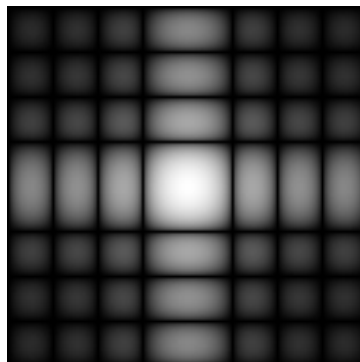
$$\phi(u, v) = \arctan(I(u, v) / R(u, v))$$



原图像



傅里叶变换后





正交变换

◆ 一维变换

正变换和正向变换核

$$G(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)t(x,u) \quad u = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换和反向变换核

$$f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} G(u)h(x,u) \quad x = 0, 1, \dots, N-1$$

其中， $G(u)$ 是 $f(x)$ 的正变换， $t(x,u)$ 叫做该变换的正变换核， $h(x,u)$ 叫做逆变换核。



◆ 二维方阵

正变换和正向变换核

正变换核

$$G(u, v) = \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) t(x, y, u, v) \quad u, v = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换和反向变换核

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} G(u, v) h(x, y, u, v) \quad x, y = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换核



◆可分离性

如果 $t(x, y, u, v) = t_1(x, u) \cdot t_2(y, v)$

如果函数 t_1 等于 t_2 ，那么，这个核是加法对称的，则：

$$t(x, y, u, v) = t_1(x, u) \cdot t_1(y, v)$$

逆向核的可分离性解释同上。



◆ 变换核的可分离性和对称性

二维傅里叶变换是通用变换的特殊情况，它的核为：

$$t(x, y, u, v) = \frac{1}{N} e^{\left[-j2\pi \left(\frac{ux}{N} + \frac{vy}{N} \right) \right]}$$

显然是可分离和对称的，因为：

$$t(x, y, u, v) = t_1(x, u) \cdot t_1(y, v) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-j2\pi ux/N} \cdot \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-j2\pi vy/N}$$

容易证明，逆向傅里叶变换核也是可分离的和对称的。



正交变换矩阵表达

正交矩阵： $\mathbf{A}$ 为 n 阶实矩阵，若 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T=\mathbf{I}$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵

若核 $t(x, y, u, v)$ 是可分离核对称的，则：

$$\mathbf{G}=\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{T}$$

$\mathbf{F}$: $N \times N$ 图像矩阵 $\mathbf{T}$: $N \times N$ 对称变换矩阵
其元素为 $t_{ij}=t_1(i, j)$

$$\mathbf{H}\mathbf{G}\mathbf{H}=\mathbf{H}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{T}\mathbf{H}$$

$\mathbf{H}$: $N \times N$ 反变换矩阵

$$\mathbf{F}=\mathbf{H}\mathbf{G}\mathbf{H}$$

$\mathbf{H}=\mathbf{T}^{-1}$ 时，图像可完全由变换恢复

$$\hat{\mathbf{F}}=\mathbf{H}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{T}\mathbf{H}$$

$\mathbf{H} \neq \mathbf{T}^{-1}$ 时， $\mathbf{F}$ 的一个近似



酉变换

酉变换是对于给定的向量用酉矩阵实施的一类变换。所谓酉矩阵 U 是指满足如下条件的矩阵：

$$U^{-1}=[U^*]^T \text{ 且 } U[U^*]^T=[U^*]^T U=I$$

若 U 是一个酉矩阵，且所有元素为实数，则它是一个正交矩阵，满足：

$$U^{-1}=U^T \text{ 且 } UU^T=U^T U=I$$

其中 UU^T 的第 (i, j) 个元素表示第 i 行和第 j 列的内积。



- ◆ **分解过程：** 将信号向量分解成它的各个基函数分量，这些基元分量自然以基向量的形式表示；各个基元分量在原信号中所占的份额由变换系数决定。
- ◆ **逆变换：** 将各个分量相加，合成，以恢复具有与原始向量相同的元素个数的向量，且变换系数规定了重构原始向量时各个分量的大小。
- ◆ **正交变换**实际上是保证了信号在变换前后的能量不变。



其它正交变换

其它(离散)正交变换包括沃尔什变换，
哈达玛变换，离散余弦变换，哈尔变换
以及K-L变换，它们与傅里叶变换具有
相同的形式。



一、Walsh(沃尔什)变换

◆ 一维沃尔什变换

正变换和正向变换核

$$W(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \prod_{i=0}^{n-1} (-1)^{b_i(x) b_{n-1-i}(u)}$$

反变换和反向变换核

$$f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} W(u) \prod_{i=0}^{n-1} (-1)^{b_i(x) b_{n-1-i}(u)}$$

其中, $b_i(z)$ 是 z 的二进制表示的第 i 位



一、Walsh(沃尔什)变换

- 沃尔什变换 (Walsh transform) 以沃尔什函数为基本函数的一种非正弦正交变换。

- 1923年，美国数学系J.L Walsh提出walsh函数。沃尔什变换主要用于图像变换，属于正交变换。
- 沃尔什变换的函数只取+1和-1两个值，与数字逻辑中的两种状态相应，特别适合于数字信号处理。
- 与傅里叶变换相比，沃尔什变换只存在实数的加、减法运算而没有复数的乘法运算，使得计算速度快、存储空间少，有利于硬件实现，对实时处理和大量数据操作具有特殊吸引力。
- 这种变换压缩效率低，所以实际使用并不多。



沃尔什变换

◆ 二维沃尔什变换

正变换和正向变换核

$$W(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \prod_{i=0}^{n-1} (-1)^{[b_i(x) b_{n-1-i}(u) + b_i(y) b_{n-1-i}(v)]}$$

反变换和反向变换核

$$f(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} W(u, v) \prod_{i=0}^{n-1} (-1)^{[b_i(x) b_{n-1-i}(u) + b_i(y) b_{n-1-i}(v)]}$$



Walsh变换矩阵

$$\mathbf{W}_4 = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_w(0,t) \\ \mathbf{W}_w(1,t) \\ \mathbf{W}_w(2,t) \\ \mathbf{W}_w(3,t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

$$\mathbf{W}_8 = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_w(0,t) \\ \mathbf{W}_w(1,t) \\ \mathbf{W}_w(2,t) \\ \mathbf{W}_w(3,t) \\ \mathbf{W}_w(4,t) \\ \mathbf{W}_w(5,t) \\ \mathbf{W}_w(6,t) \\ \mathbf{W}_w(7,t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{8 \times 8}$$



Walsh序的Walsh函数

定义:

$$\mathbf{W}_w(n, t) = \prod_{i=0}^{p-1} \left[\underbrace{R(i+1, t)}_{\text{拉德梅克函数}} \right]^{b_{i+1} \oplus b_i} = \prod_{i=0}^{p-1} \left[R(i+1, t) \right]^{g_i}$$

其中:

n 为序号: $n = 0, 1, \dots, N-1$

$p = \log_2 N$, 即 p 为 N 的比特数

b_i 是 n 的二进制码的第 i 位

$g_i = b_{i+1} \oplus b_i$, 格雷码

拉德梅克(Rademacher)函数的定义:

$$R(n, t) = \text{sign} \left[\sin(2^n \pi t) \right]$$



$$g_i = b_{i+1} \oplus b_i, \text{ 格雷码}$$

例: $N=8$, $p=\log_2 8=3$, $n=0,1,\dots,7$

二进制码 格雷码

n	$b_2b_1b_0$	$g_2g_1g_0$
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100



(2). 拉德梅克函数的规律和特性

(a) 周期函数

$n=0$ 时, $T=2$;

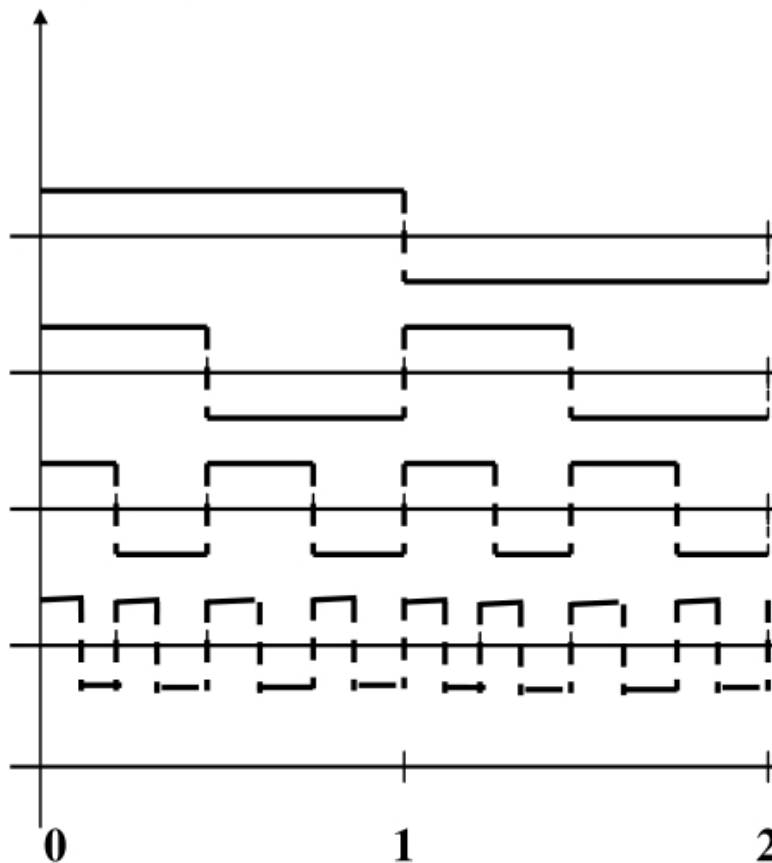
$n=1$ 时, $T=1$;

$n=2$ 时, $T=1/2$;

$n=3$ 时, $T=1/2^2$;

..... $T=1/2$

$$R(n,t)=R(n,t+1/2^{n-1})$$





例： $N = 8$, $p = \log_2 8 = 3$, $n = 0, 1, \dots, 7$

$$\begin{aligned} \mathbf{W}_w(\mathbf{n}, t) &= \prod_{i=0}^{3-1} [R(i+1, t)]^{g_i} \\ &= R(3, t)^{g_2} \cdot R(2, t)^{g_1} \cdot R(1, t)^{g_0} \end{aligned}$$

$$\mathbf{W}_w(0, t) = R(3, t)^0 \cdot R(2, t)^0 \cdot R(1, t)^0 = 1$$

$$\mathbf{W}_w(1, t) = R(3, t)^0 \cdot R(2, t)^0 \cdot R(1, t)^1 = R(1, t)$$

$$\mathbf{W}_w(2, t) = R(3, t)^0 \cdot R(2, t)^1 \cdot R(1, t)^1 = R(2, t) \cdot R(1, t)$$

$$\mathbf{W}_w(3, t) = R(3, t)^0 \cdot R(2, t)^1 \cdot R(1, t)^0 = R(2, t)$$

$$\mathbf{W}_w(4, t) = R(3, t)^1 \cdot R(2, t)^1 \cdot R(1, t)^0 = R(3, t) \cdot R(2, t)$$

$$\mathbf{W}_w(5, t) = R(3, t)^1 \cdot R(2, t)^1 \cdot R(1, t)^0 = R(3, t) \cdot R(2, t) \cdot R(1, t)$$

$$\mathbf{W}_w(6, t) = R(3, t)^1 \cdot R(2, t)^0 \cdot R(1, t)^1 = R(3, t) \cdot R(1, t)$$

$$\mathbf{W}_w(7, t) = R(3, t)^1 \cdot R(2, t)^0 \cdot R(1, t)^0 = R(3, t)$$



一维离散Walsh变换的矩阵算法

正变换:
$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \mathbf{W}_{\mathbf{w}}(u, x) \quad , u = 0, 1, \dots, N-1$$

展开:

$$F(0) = \frac{1}{N} [f(0) \mathbf{W}(0, 0) + f(1) \mathbf{W}(0, 1) + \dots + f(N-1) \mathbf{W}(0, N-1)]$$

$$F(1) = \frac{1}{N} [f(0) \mathbf{W}(1, 0) + f(1) \mathbf{W}(1, 1) + \dots + f(N-1) \mathbf{W}(1, N-1)]$$

⋮

$$F(N-1) = \frac{1}{N} [f(0) \mathbf{W}(N-1, 0) + f(1) \mathbf{W}(N-1, 1) + \dots + f(N-1) \mathbf{W}(N-1, N-1)]$$



一维离散Walsh变换的矩阵算法

正变换:

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \mathbf{W}_{\mathbf{w}}(u, x), \quad u = 0, 1, \dots, N-1$$

令:

$$F = \begin{bmatrix} F(0) \\ F(1) \\ \vdots \\ F(N-1) \end{bmatrix} \quad f = \begin{bmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(N-1) \end{bmatrix} \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{W}(0,0) & \mathbf{W}(0,1) & \dots & \mathbf{W}(0,N-1) \\ \mathbf{W}(1,0) & \mathbf{W}(1,1) & \dots & \mathbf{W}(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \mathbf{W}(N-1,0) & \mathbf{W}(N-1,1) & \dots & \mathbf{W}(N-1,N-1) \end{bmatrix}_{N \times N}$$

WT:

$$F = \frac{1}{N} \mathbf{W} f \quad (1/N \text{ 可以忽略不写})$$

IWT:

$$f = \mathbf{W} F$$

注意: (1)正反变换的变换矩阵 $\mathbf{W}$ 都一样;
(2) $\mathbf{W}$ 代表Walsh序的Walsh矩阵。



注意: 当变换矩阵为Hadamard矩阵 $\mathbf{H}_N$ 时, 称为Hadamard序的Walsh变换。变换矩阵如下写法:

$$\text{WHT: } F = \mathbf{H}f \quad (1/N \text{ 忽略不写})$$

$$\text{IWHT: } f = \mathbf{H}F$$

其中 $\mathbf{H}$ 为Hadamard序的Walsh矩阵。



$$\text{WT:} \quad F = \frac{1}{N} \mathbf{W} f \quad \text{IWT:} \quad f = \mathbf{W} F$$

举例: $f(x) = [3 \quad 1 \quad 8 \quad 2]^T$

求Walsh序的一维离散Walsh变换 $F(u)$:

$$F(u) = \frac{1}{4} \mathbf{W}_4 f = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.5 \\ -1.5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

反变换:

$$f(x) = \frac{1}{4} \mathbf{W}_4 F = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3.5 \\ -1.5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$



二、哈达玛变换

◆ 一维哈达玛变换——本质上是一种特殊排序的沃尔什变换

正变换和正向变换核

$$H(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} b_i(x) b_i(u)}$$

反变换和反向变换核

$$f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} H(u) (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} b_i(x) b_i(u)}$$

正变换核

反变换核



◆ 二维哈达玛变换

正变换和正向变换核

$$\mathbf{H}(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} [b_i(x) b_i(u) + b_i(y) b_i(v)]}$$

反变换和反向变换核

$$f(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} \mathbf{H}(u, v) (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} [b_i(x) b_i(u) + b_i(y) b_i(v)]}$$



Hadamard变换矩阵

按哈达玛（Hadamard）排列的沃尔什函数

$$\begin{aligned}
 \mathbf{H}_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \mathbf{H}_4 = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_w(0,t) \\ \mathbf{W}_w(1,t) \\ \mathbf{W}_w(2,t) \\ \mathbf{W}_w(3,t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_2 & \mathbf{H}_2 \\ \mathbf{H}_2 & -\mathbf{H}_2 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{H}_8 &= \begin{bmatrix} \mathbf{W}_H(0,t) \\ \mathbf{W}_H(1,t) \\ \mathbf{W}_H(2,t) \\ \mathbf{W}_H(3,t) \\ \mathbf{W}_H(4,t) \\ \mathbf{W}_H(5,t) \\ \mathbf{W}_H(6,t) \\ \mathbf{W}_H(7,t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{8 \times 8} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_4 & \mathbf{H}_4 \\ \mathbf{H}_4 & -\mathbf{H}_4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



◆ 哈达玛矩阵的迭代

$$\mathbf{H}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_{2N} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_N & \mathbf{H}_N \\ \mathbf{H}_N & -\mathbf{H}_N \end{bmatrix}$$



三、离散余弦变换

DCT变换是DFT变换的一种特殊形式

- ◆ 当 $f(x)$ 或 $f(x, y)$ 为偶函数时，傅里叶变换的计算公式只有余弦项。
- ◆ 一个任意函数采样从 $0, 1, 2, \dots, N-1$ ，若向负方向折叠形成 $2N$ 采样的偶函数，就可以进行 $2N$ 的偶函数傅里叶变换。
- ◆ 余弦变换是简化傅里叶变换的一种方法。



◆ 一维离散余弦变换

$$C(u) = a(u) \sum_{x=0}^{N-1} f(x) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \right] \quad u = 0, 1, \dots, N-1$$

$$f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} a(u) C(u) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \right] \quad x = 0, 1, \dots, N-1$$

$$a(u) = \begin{cases} \sqrt{1/N} & \text{当 } u = 0 \\ \sqrt{2/N} & \text{当 } u = 1, 2, \dots, N-1 \end{cases}$$



二维离散余弦变换

$$C(u, v) = a(u)a(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

$$C(0, 0) = \frac{1}{N}$$

$$u, v = 0, 1, \dots, N-1$$

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} a(u)a(v)C(u, v) \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N} \right] \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

$$x, y = 0, 1, \dots, N-1$$



- DCT变换较DFT变换具有更好的频域能量聚集度
(能够把图像更重要的信息聚集在一块)
- DCT变换非常适合于图像压缩算法的处理, 例如
jpeg就是使用了DCT作为图像压缩算法



JPEG

62	65	65	68	72	84	42	18
48	57	60	60	66	66	51	24
45	54	58	60	65	60	48	26
37	48	53	56	53	48	40	33
58	50	52	64	60	51	42	31
64	58	64	72	75	74	49	50
82	72	65	76	76	72	53	38
79	71	60	67	55	58	48	40

1. 开始，压缩程序把图象划分为 8×8 的象素块。由于使用了JPEG方法压缩图象所需要的时间是方块中象素数目的函数，所以对若干个小块象素进行处理要比一次性对整个图象进行处理快得多。

2. 使用“离散余弦变换”的公式对象素值进行处理。DCT把与图象不同点相应的 8×8 颜色值矩阵变换为与不同的正弦波频率相对应的 8×8 幅度值矩阵。矩阵中靠近左上角的位置与低频率相对应，靠近右下角的位置与高频率相对应。

452	49	-60	34	-7	2	2	-8
-26	-9	-24	4	-19	-4	1	3
32	19	2	16	-8	0	3	-6
23	1	-9	11	5	-2	9	-3
-20	8	7	-4	1	2	0	-5
9	2	-6	3	-1	-4	2	-2
5	-4	-1	-1	0	-3	5	-2
4	10	-2	8	2	4	-3	1

3. 用户输入的质量因子插入到一个公式中，由此产生了另一个称为“量化矩阵”的 8×8 的矩阵。质量因子的值越小，矩阵中数值越大。

3	5	7	9	11	13	15	17
5	7	9	11	13	15	17	19
7	9	11	13	15	17	19	21
9	11	13	15	17	19	21	23
11	13	15	17	19	21	23	25
13	15	17	19	21	23	25	27
15	17	19	21	23	25	27	29
17	19	21	23	25	27	29	31



5. 计算机按“之”字形扫描矩阵并使用保真压缩方法压缩数据，基本上去掉了矩阵右下角部分的零。较低的质量因子相应地在矩阵中产生较多的零，同时也产生较高的压缩率。

151	10	-9	4	-1	0	0	0
-5	-1	-3	0	-1	0	0	0
5	2	0	1	-1	0	0	0
3	0	-1	1	0	0	0	0
-2	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0

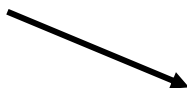
[illegible]

6. 为了解压缩一幅JPEG图象，计算机先去掉保真编码步骤施加的影响，从而还原得到量化的象素矩阵。



7. 象素矩阵中的值与量化矩阵中的值相乘以便产生一个尽可能与用DCT进行压缩过程中得到的矩阵相近似的矩阵。由于在量化步骤中失去了精确性，所以，数值和原始值比较接近，但绝不相同。

453	50	-63	-11	0	0	0	0
-25	-7	-27	0	-13	0	0	0
35	18	0	13	-15	0	0	0
27	0	-13	15	0	0	0	0
-22	13	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	19	0	0	0	0	0	0



60	69	70	69	77	79	49	11
45	55	61	62	68	70	51	26
47	54	59	60	59	54	41	29
40	43	50	57	57	50	40	34
57	53	54	61	63	51	35	24
64	59	59	70	79	74	59	46
81	75	70	72	76	73	58	43
76	72	64	58	59	58	47	34

8. 对矩阵实施离散余弦反变换以便恢复原始象素值。由于矩阵在量化时丢失了一些信息，所以矩阵中的数值又一次与原始值不匹配。输出的图象与输入的图象非常相似，但有些模糊且未着色也较明显。



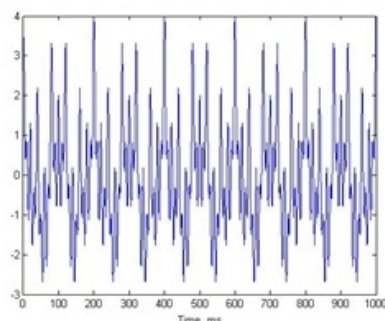
四、小波变换

傅里叶变化可以分析信号的频谱

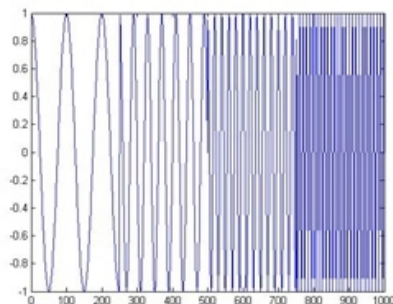
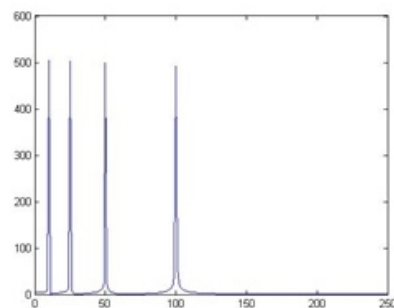
如果是频率随着时间变化的
非平稳信号呢？



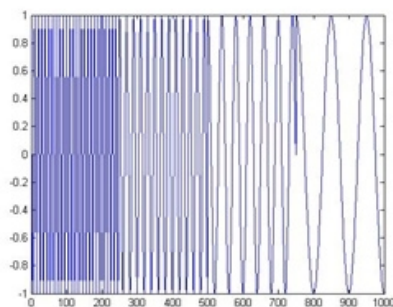
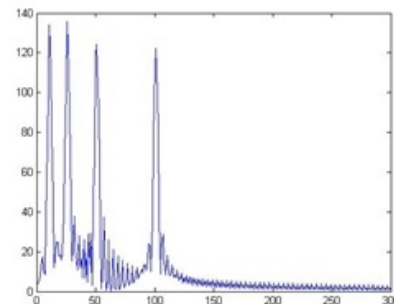
傅里叶变换可以获取一段信号
总体上包含哪些频率成分
，但是对各成分出现的时刻
无法区分。



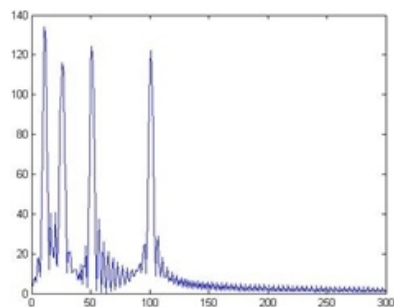
FFT



FFT



FFT





四、小波变换

傅里叶变换的局限

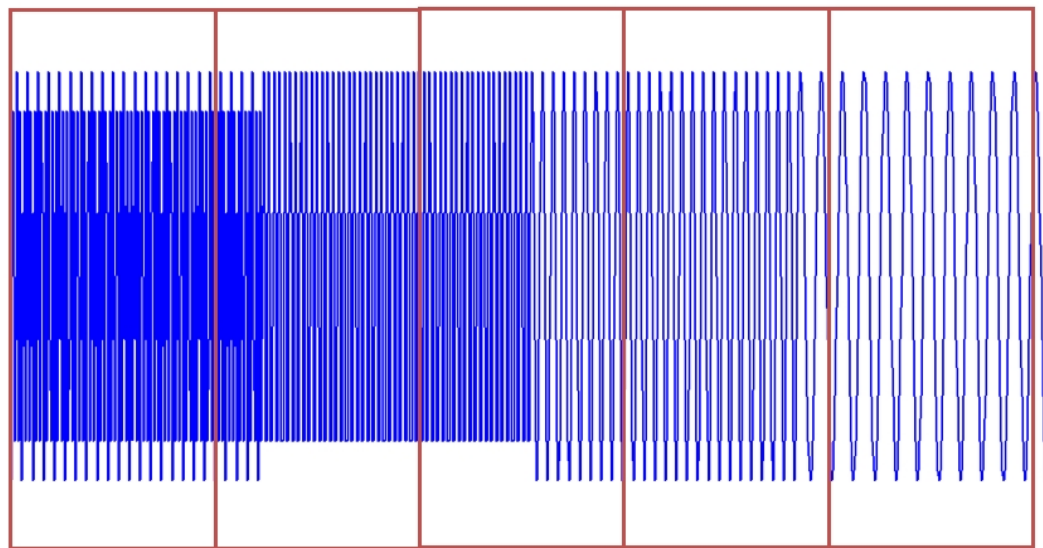
- 1、傅里叶变换的实质是将能量有限信号分解到 $\exp(j\omega t)$ 为正交基的空间上去，基的性能有限制
- 2、频域分析具有很好的局部性，但时域上没有局部化功能。
- 3、短时傅里叶变换窗口函数(即相应带通滤波器带宽)与中心频率无关。



四、小波变换

短时傅里叶变换 (Short-time Fourier Transform, STFT)

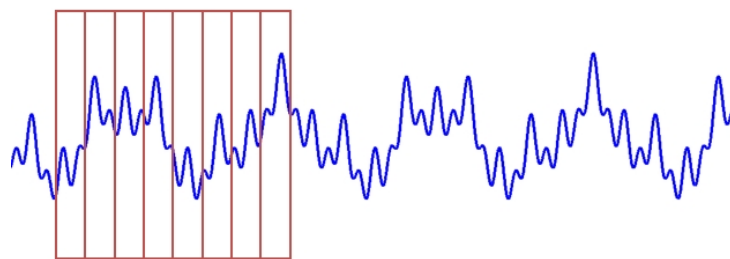
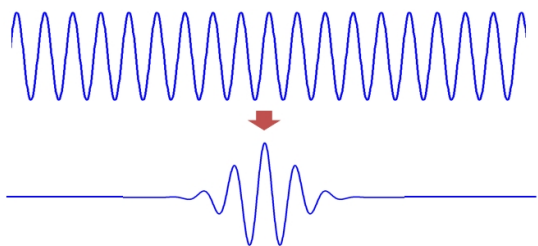
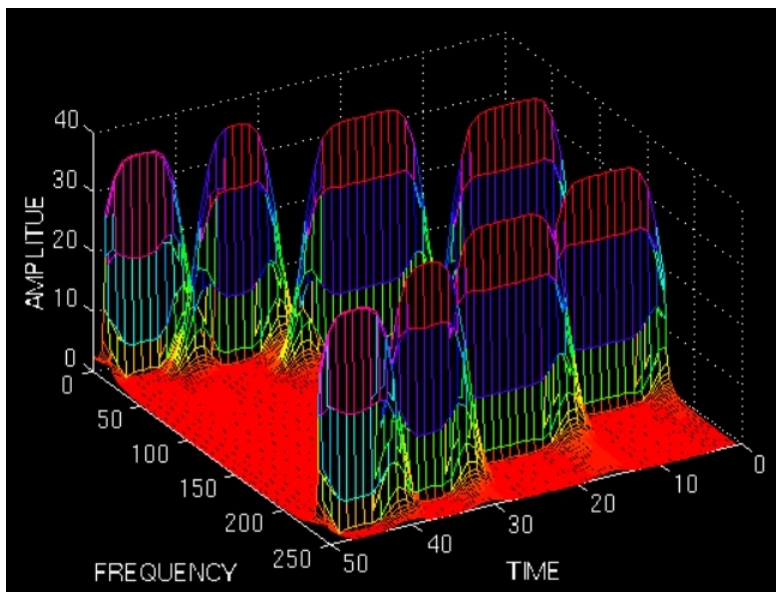
把整个时域过程分解成无数
个等长的小过程，每个小过
程近似平稳，再进行傅里叶
变换，就知道哪个时间点上
出现了什么频率



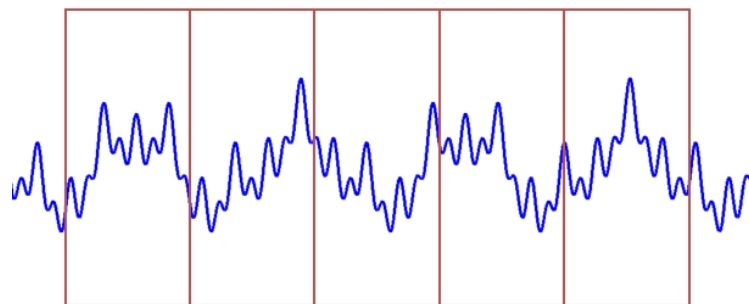


四、小波变换

问题：STFT应该用多宽的窗函数？



框太窄 → 频率分辨率差

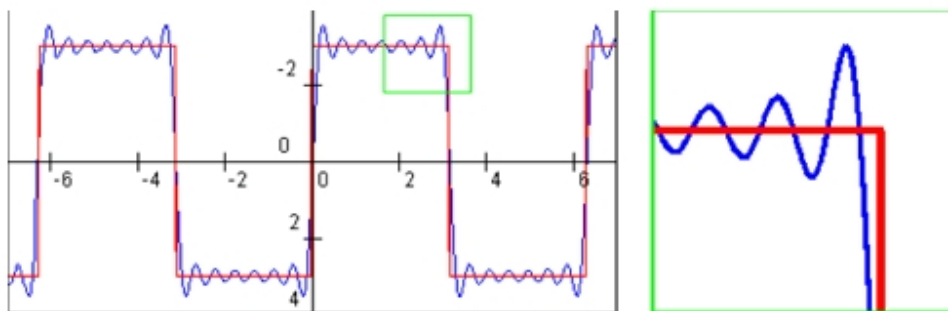


框太宽 → 时间分辨率差



四、小波变换

对于突变信号



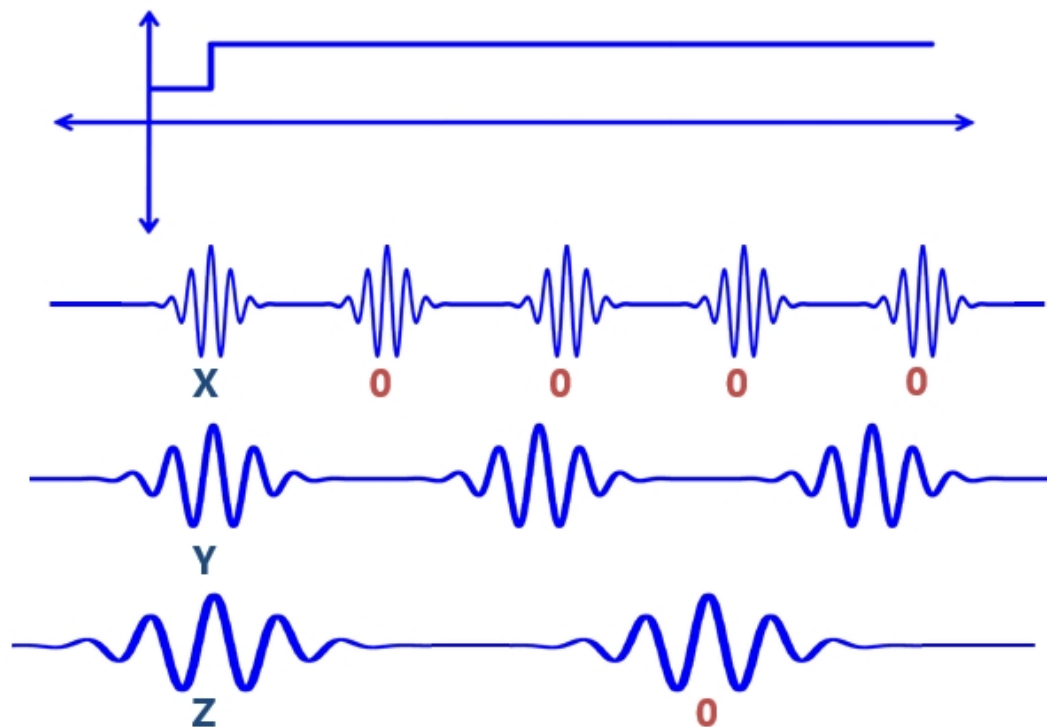
对于这种变换突然而剧烈的信号，即使只有一小段变换，傅立叶也不得不用大量的三角波去拟合。

——吉布斯效应



四、小波变换

对于突变信号



只有小波函数和信号突变处重叠时，系数不为0



四、小波变换

◆ 是一种在有限宽度的范围内进行的正交或者非正交变换，基函数是一种不仅在频率上而且在位置上变换的、有限宽度的波形函数，称为小波。

通过一个小波基的单个原型函数 $\Psi(x)$ 的伸缩和平移来产生一组基函数。

$\Psi(x)$ 是一个振荡函数，以原点为中心，并当 $|x| \rightarrow \infty$ 时迅速消失。



◆ 小波

若 $\Psi(x)$ 是一个实函数，且满足：

$$C_{\Psi} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\hat{\Psi}(s)|^2}{|s|} ds < \infty$$

则 $\Psi(x)$ 被成为一个基本小波，或者小波基函数。



◆小波基函数（积分核）

一组小波基函数表示为 $\{\Psi_{a,b}(x)\}$ ，它们是通过平移和伸缩基本小波来构造的：

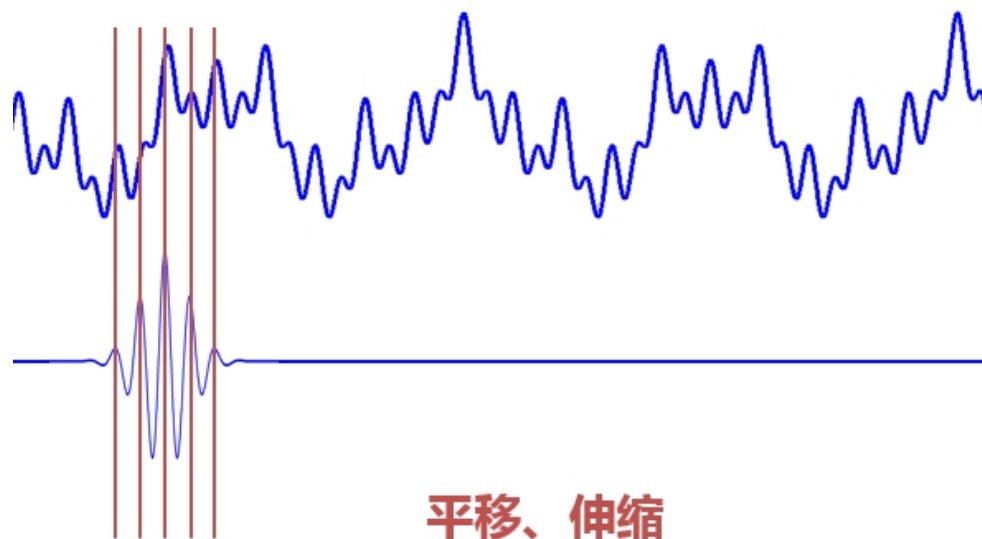
$$\Psi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

式中，变量 b 指出其沿 x 轴的平移量；变量 a 反映一个特定基函数的尺度(宽度)， $a > 0$ ，且与 b 同为实数。



$$WT(a, \tau) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) * \psi\left(\frac{t - \tau}{a}\right) dt$$

从公式可以看出，不同于傅里叶变换，变量只有频率 ω ，小波变换有两个变量：尺度 a (scale) 和平移量 τ (translation)。**尺度 a 控制小波函数的伸缩，平移量 τ 控制小波函数的平移。尺度就对应于频率（反比），平移量 τ 就对应于时间。**





◆ 连续小波变换

$$\begin{aligned} W_f(a, b) &= \langle f, \Psi_{a,b} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \Psi_{a,b}(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi\left(\frac{x-b}{a}\right) dx \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{1}{C_\Psi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} W_f(a, b) \Psi_{a,b}(x) db \frac{da}{a^2}$$



小波的应用

- ◆ J.Morlet, 地震信号分析。
- ◆ S.Mallat, 二进小波用于图像的边缘检测、图像压缩和重构
- ◆ Farge, 连续小波用于涡流研究
- ◆ Wickerhauser, 小波包用于图像压缩。
- ◆ Frisch噪声的未知瞬态信号。
- ◆ Dutilleux语音信号处理
- ◆ H.Kim时频分析
- ◆ Beykin正交小波用于算子和微分算子的简化

信号处理、图像处理、模式识别、语音识别、量子物理、地震勘探、流体力学、电磁场、CT成像、机器视觉、机械故障诊断、分形、数值计算



连续小波变换

小波变换核函数（反变换存在）

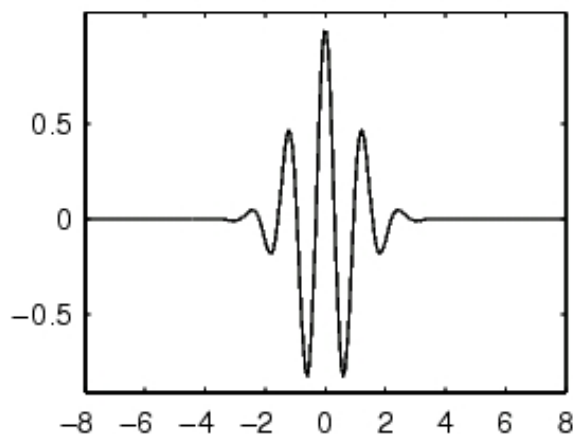
- 容许条件（频率0处为0带通，且具有正负交替的振荡波形，等等）
- 正则性条件（随着 a 减小迅速减小）
- 紧支集
- 常用小波：Haar小波，样条小波，db小波等

连续小波变换为冗余变换，可以在一些离散的尺度和位移上计算小波变换。

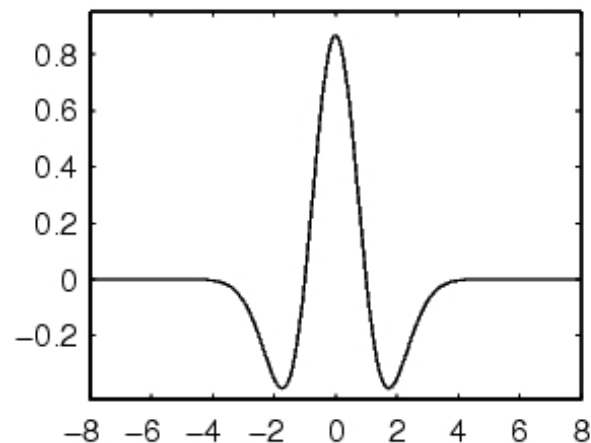


小波函数必须满足以下两个条件的函数：

- (1) 小波必须是振荡的；
- (2) 小波的振幅只能在一个很短的一段区间上非零，即是局
部化的。如：



Morlet小波



Mexican Hat小波



二维小波变换（二维多尺度分析）

二维小波变换是由一维小波变换扩展而来的，二维尺度函数和二维小波函数可由一维尺度函数和小波函数张量积得到，即：

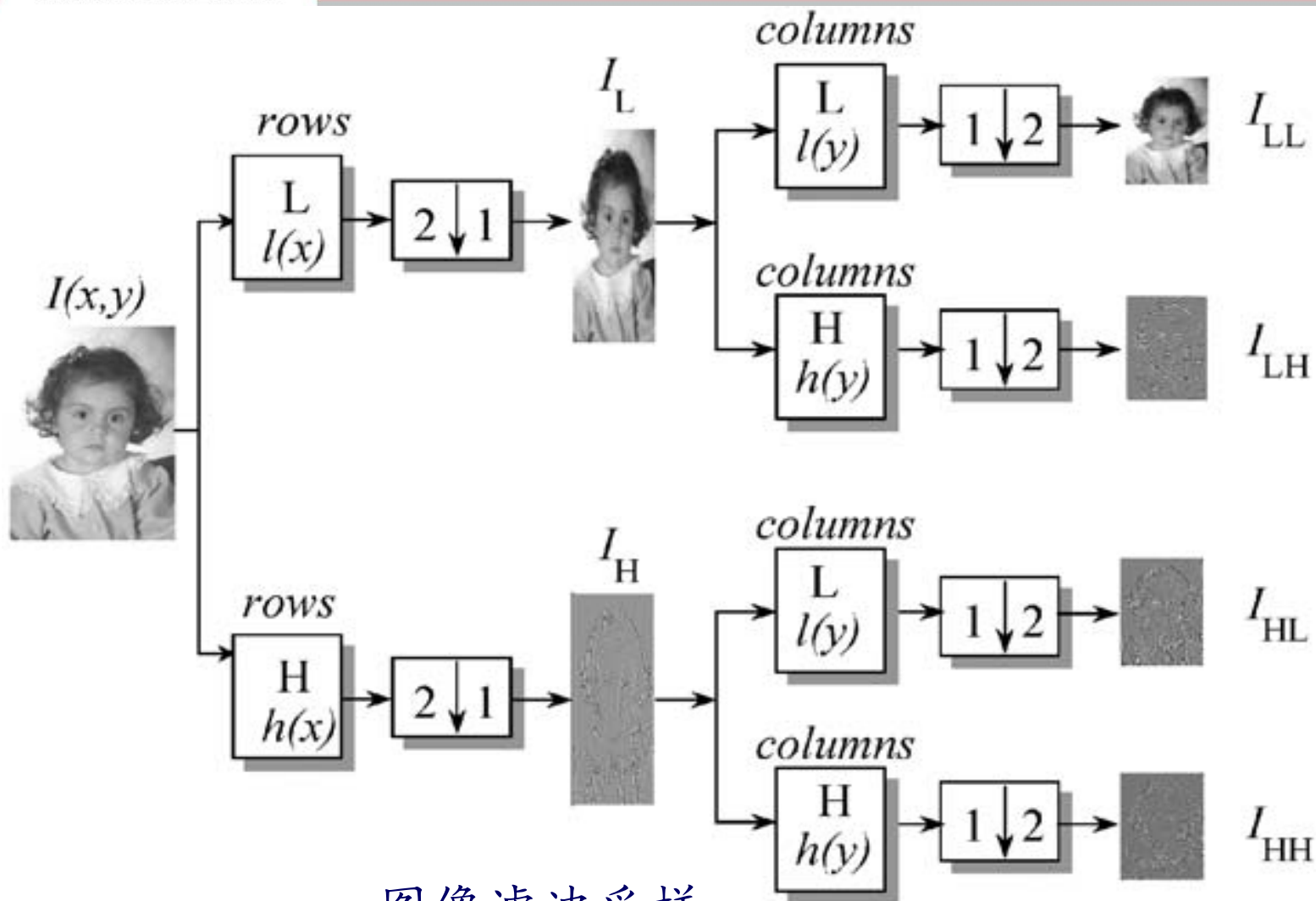
$$\phi_{LL}(x) = \phi(x)\phi(y);$$

$$\psi_{LH}(x) = \phi(x)\psi(y);$$

$$\psi_{HL}(x) = \phi(x)\psi(y);$$

$$\psi_{HH}(x) = \psi(x)\psi(y)$$

图像的二维小波变换包括沿行向（水平方向）和列向（垂直方向）滤波和2-下采样，如图所示：



图像滤波采样



说明：如图所示，首先对原图像 $I(x,y)$ 沿行向(水平方向)进行滤波和2-下采样，得到系数矩阵 $I_L(x,y)$ 和 $I_H(x,y)$ ，然后再对 $I_L(x,y)$ 和 $I_H(x,y)$ 分别沿列向(垂直方向)滤波和2-下采样，最后得到一层小波分解的4个子图：

- $I_{LL}(x,y)$ — $I(x,y)$ 的（粗）逼近子图
- $I_{HL}(x,y)$ — $I(x,y)$ 的水平方向细节子图
- $I_{LH}(x,y)$ — $I(x,y)$ 的垂直方向细节子图
- $I_{HH}(x,y)$ — $I(x,y)$ 的对角线方向细节子图



二维金字塔分解算法

令 $I(x,y)$ 表示大小为 $M*N$ 的原始图像， $l(i)$ 表示相对于分析小波的低通滤波器系数， $i=0,1,2,\dots,N_l-1$ ， N_l 表示滤波器 L 的支撑长度； $h(i)$ 表示相对于分析小波的高通滤波器系数， $i=0,1,2,\dots,N_h-1$ ， N_h 表示滤波器 H 的支撑长度，则

$$I_L(x,y) = \frac{1}{N_l} \sum_{i=0}^{N_l-1} l(i) I((2x+i) \bmod M, y)$$

$$I_H(x,y) = \frac{1}{N_h} \sum_{j=0}^{N_h-1} h(j) I((2x+j) \bmod M, y)$$

$$x = 0, 1, \dots, \frac{M}{2} - 1; y = 0, 1, \dots, N - 1$$



$$I_{LL}(x, y) = \frac{1}{N_l} \sum_{i=0}^{N_l-1} l(i) I_L(x, (2x + i) \bmod N)$$

$$I_{LH}(x, y) = \frac{1}{N_h} \sum_{j=0}^{N_h-1} h(j) I_L(x, (2x + j) \bmod N)$$

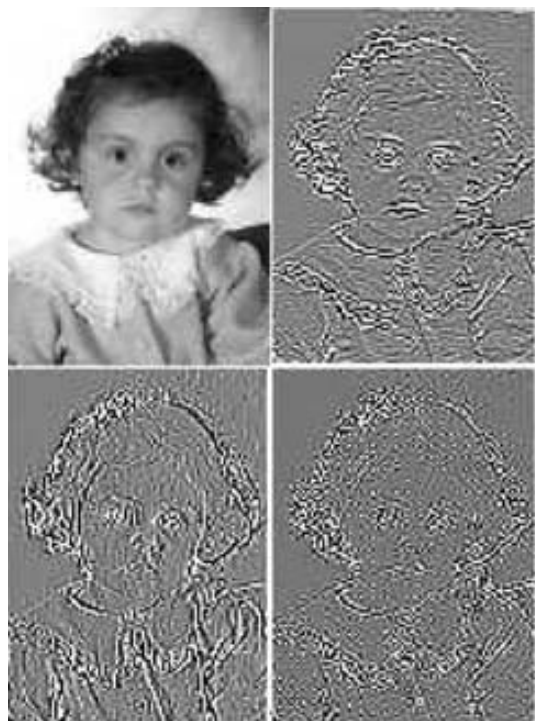
$$I_{HL}(x, y) = \frac{1}{N_l} \sum_{i=0}^{N_l-1} l(i) I_H(x, (2x + i) \bmod N)$$

$$I_{HH}(x, y) = \frac{1}{N_h} \sum_{j=0}^{N_h-1} h(j) I_H(x, (2x + j) \bmod N)$$

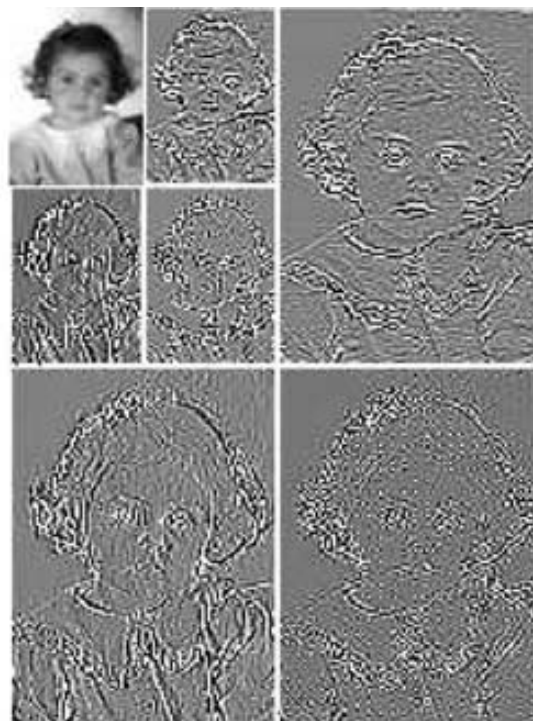
$$x = 0, 1, \dots, \frac{M}{2} - 1; y = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$



对逼近子图重复此过程，直到确定的分解水平，
下图是二层小波分解的示意图。



(a)



(b)

图像多尺度分解，(a)一层分解，(b)二层分解



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢!

